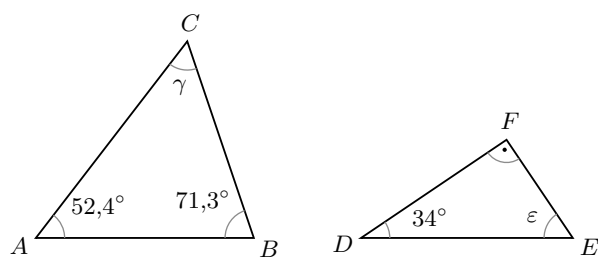


Winkelsummen, Dreiecke und Vierecke Klasse 7

1.



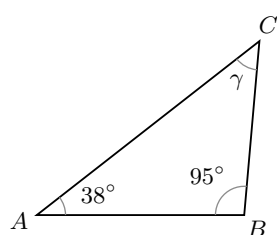
a) (a) Im Dreieck ABC ist $\alpha = 52,4^\circ$ und $\beta = 71,3^\circ$. Berechne γ . (b) Im Dreieck DEF ist der Winkel bei F ein rechter, der Winkel bei D ist 34° . Berechne ε .

(a) Die bekannten Winkel zusammen: $52,4^\circ + 71,3^\circ = 123,7^\circ$

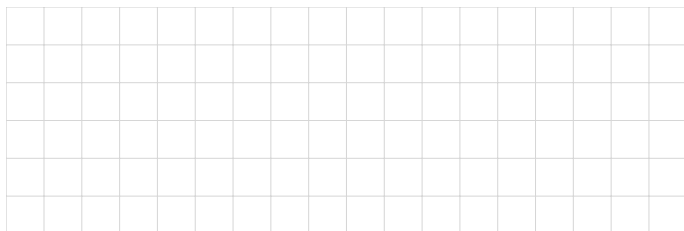
Der Rest bis 180° ist γ : $\gamma = 180^\circ - 123,7^\circ = 56,3^\circ$

(b) Bogen mit Punkt bei F : ein rechter Winkel, 90° . $90^\circ + 34^\circ = 124^\circ$

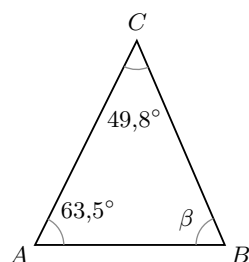
$\varepsilon = 180^\circ - 124^\circ = 56^\circ$



b) Berechne den Winkel γ .



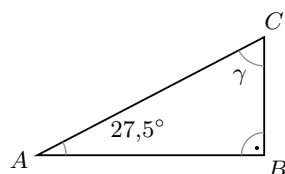
2.



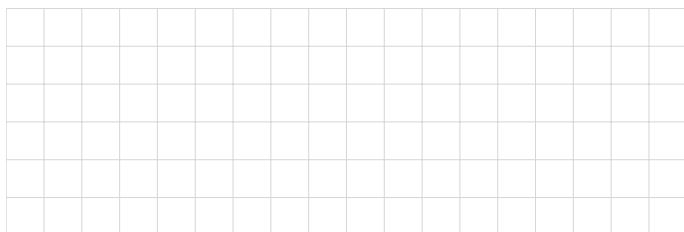
Berechne den Winkel β .



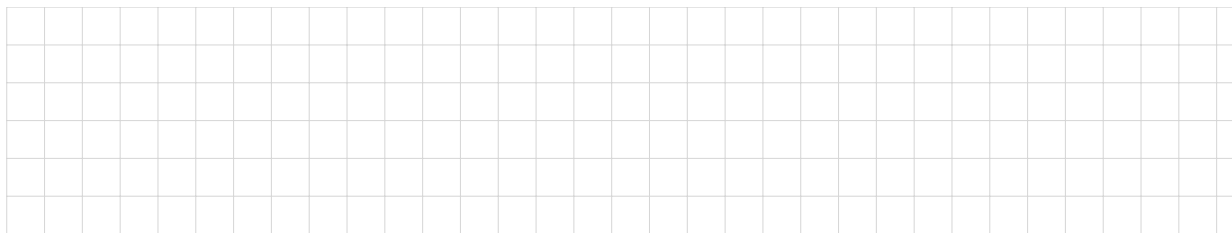
3.



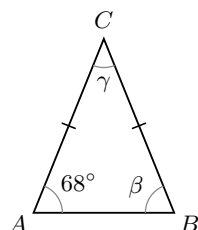
Das Dreieck ABC hat bei B einen rechten Winkel. Berechne γ .



4. Ein dreieckiges Sonnensegel wird an drei Punkten gespannt. An zwei Ecken misst Jonas $66,5^\circ$ und $59,5^\circ$. Der Hersteller schreibt: Keine Ecke darf spitzer als 55° sein, sonst reißt die Naht. Hält das Segel? Rechne nach.



5.



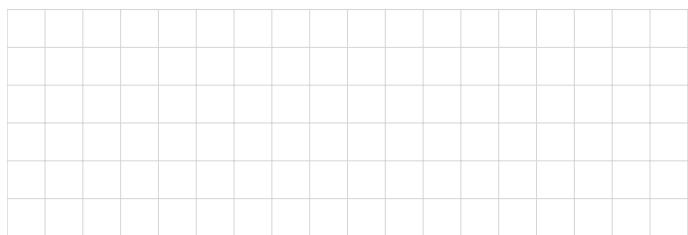
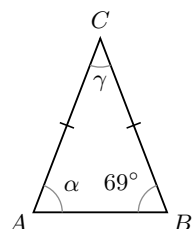
a) Im Dreieck ABC sind AC und BC gleich lang. Es ist $\alpha = 68^\circ$. Berechne β und γ .

AC und BC gleich lang (Striche): Die Winkel an der dritten Seite AB sind die **Basiswinkel**. $\beta = \alpha = 68^\circ$
 $\gamma = 180^\circ - 68^\circ - 68^\circ = 44^\circ$

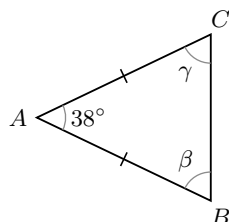
Ist die Spitze gegeben, z. B. $\gamma = 52^\circ$:

$(180^\circ - 52^\circ) : 2 = 64^\circ$, also $\alpha = \beta = 64^\circ$

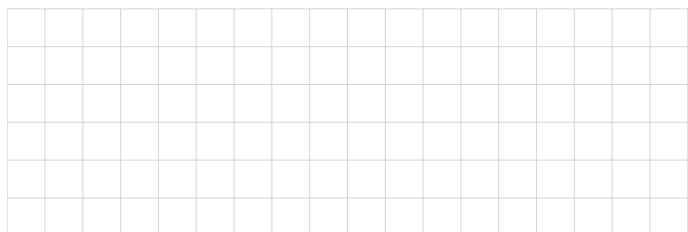
b) Im Dreieck ABC sind AC und BC gleich lang. Berechne α und γ .



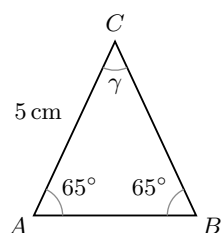
6.



Im Dreieck ABC sind AB und AC gleich lang, $\alpha = 38^\circ$. Berechne β und γ .



7.



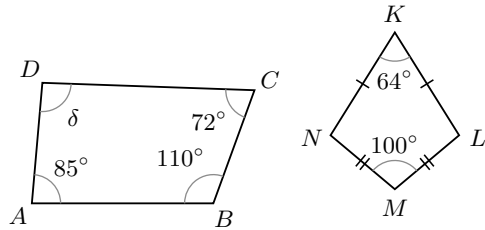
Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 65^\circ$. Die Seite AC ist 5 cm lang. Welche Seite ist auch 5 cm lang? Berechne γ .



8. Bei einer Stehleiter sind beide Holme gleich lang; unten stehen sie auf dem Boden, oben treffen sie sich unter 32° . Die Leiter steht sicher, wenn jeder Holm mit dem Boden mindestens 70° bildet. Kreuze an.

- ☐ Sicher: Jeder Holm bildet 74° mit dem Boden.
☐ Nicht sicher: Jeder Holm bildet nur 58° mit dem Boden.
☐ Nicht sicher: Jeder Holm bildet nur 32° mit dem Boden.

9.



a) (a) Im Viereck $ABCD$ ist $\alpha = 85^\circ$, $\beta = 110^\circ$, $\gamma = 72^\circ$. Berechne δ . (b) $KLMN$ ist ein Drachen mit der Symmetrieachse KM . Bei K sind es 64° , bei M 100° . Berechne die Winkel bei L und N .

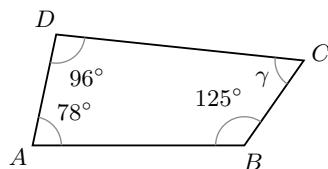
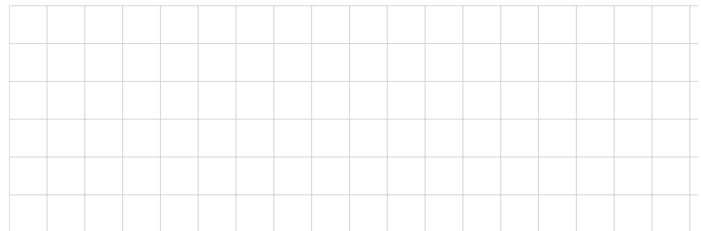
(a) Die bekannten Winkel zusammen:

$$85^\circ + 110^\circ + 72^\circ = 267^\circ$$

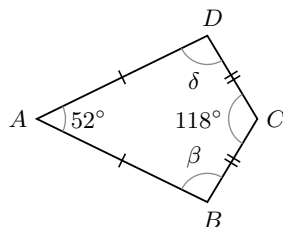
$$\delta = 360^\circ - 267^\circ = 93^\circ$$

(b) L und N liegen neben der Achse KM : gleich groß. Für beide zusammen bleiben $360^\circ - 64^\circ - 100^\circ = 196^\circ$ je $196^\circ : 2 = 98^\circ$

b) Berechne den Winkel γ im Viereck $ABCD$.



10.



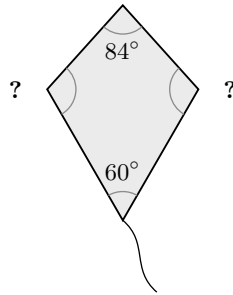
$ABCD$ ist ein Drachen mit der Symmetrieachse AC . Berechne β und δ .



11. Welche Aussage gilt für jede Raute? Kreuze an.

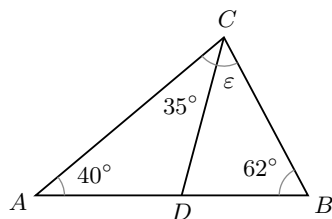
- ☐ Alle vier Seiten sind gleich lang. ☐ Alle vier Winkel sind gleich groß.
☐ Nur zwei Seiten sind parallel. ☐ Benachbarte Winkel sind gleich groß.

12.



Paul baut einen Flugdrachen aus zwei Leisten; die lange Leiste ist die Symmetrieachse. Im Bauplan steht: oben 84° , unten 60° , links und rechts je 106° . Kann das stimmen? Trag die richtigen Winkel links und rechts ins Bild ein.

13.



a) Im Dreieck ABC liegt D auf der Seite AB . Berechne den Winkel ε zwischen CD und CB .

Teildreieck ADC : Winkel bei D

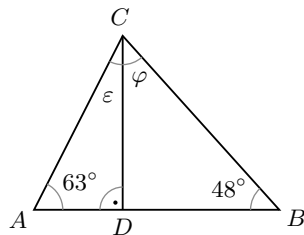
$$= 180^\circ - 40^\circ - 35^\circ = 105^\circ$$

D liegt auf der Geraden AB : **Nebenwinkel**. Winkel
 $BDC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$

Teildreieck DBC , darin liegt ε :

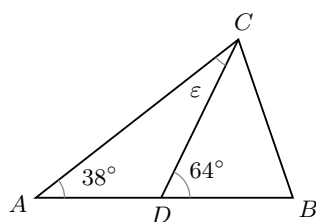
$$\varepsilon = 180^\circ - 75^\circ - 62^\circ = 43^\circ$$

Probe: $\gamma = 35^\circ + 43^\circ = 78^\circ$; $40^\circ + 62^\circ + 78^\circ = 180^\circ$



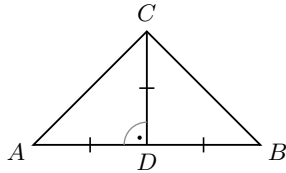
b) CD ist die Höhe im Dreieck ABC . Berechne ε , φ und den ganzen Winkel γ bei C .

14.



D liegt auf der Seite AB . Berechne den Winkel ε .

15.



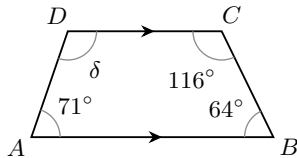
CD steht senkrecht auf AB , und AD , DC und DB sind gleich lang (Striche). Begründe, dass der Winkel γ bei C ein rechter ist.

16. In der Mitte eines Zelts steht eine senkrechte Stange, 1,4 m hoch. Von ihrer Spitze gehen die beiden Zeltwände gerade zum Boden; sie sind links und rechts je 1,4 m vom Fuß der Stange entfernt befestigt. Bilden die Zeltwände oben einen rechten Winkel? Begründe.

- 17.** Ein Dreieck hat die Winkel $46,5^\circ$ und $71,8^\circ$. Wie groß ist der dritte Winkel?

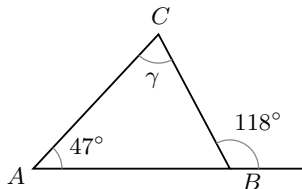
☐ $61,7^\circ$ ☐ $62,7^\circ$
☐ $118,3^\circ$ ☐ $51,7^\circ$

18.



Im Trapez $ABCD$ ist $AB \parallel CD$. Berechne δ .

19.



Die Seite AB ist über B hinaus verlängert. Berechne γ .

